

Выборка и выборочные распределения.

В тетрадке подписать тему, используя лекцию:

1. заполнить таблицу,
2. построить полигон частот,
3. построить гистограмму частот, если $m = 7$
4. найти числовые характеристики выборки: выборочное среднее, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратичное отклонение.

1. **Характеристики выборки:**

!!! 3 столбик таблицы заполняете по примеру 1!!!

Пример 1: Дана выборка

15, 7, -8, -8, 7, 15, 7, -3, 20, -3, -3, -8, 20, 7, 15, 20, -8, 7, 15

Название, обозначение	определение	пример
1) объём, n		
2) Размах, R		
3) Вариационный ряд		
4) Мода, Mo		
5) Медиана, Me ряда, состоящего из чётного числа элементов		
6) Медиана, Me ряда, состоящего из нечётного числа элементов		
7) Статистический ряд	Не забудьте таблицу сюда переписать!	
8) Выборочное распределение	Не забудьте таблицу сюда переписать!	

2. Полигон частот:
3. Гистограмма частот, если $m = 7$:
4. Числовые характеристики выборки:

Определение. Всю совокупность объектов, подлежащих изучению, называют *генеральной совокупностью*.

Пример: генеральной совокупностью могут быть всё население страны, месячная продукция завода и т.д.

Часто проводить исследование каждого объекта генеральной совокупности невыгодно, например, при проверке качества продукции, необязательно вскрывать каждую консервную банку, лучше всего сделать выборку (из каждой коробки по несколько банок).

Определение. Та часть объектов генеральной совокупности, которая попала на проверку, исследование и т.п., называется *выборочной совокупностью* или просто *выборкой*.

Определение. Число объектов выборочной или генеральной совокупности называют *объёмом выборки*.

N – объём генеральной совокупности;

n – объём выборки.

Теоретически объём генеральной совокупности ничем не ограничен ($N \rightarrow \infty$).

Определение. *Размах* выборки – разность между наибольшим и наименьшим значениями выборки

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Определение. Выборку, представляющую собой неубывающую последовательность чисел (числа записаны в порядке возрастания), называют *вариационным рядом*.

Определение. *Модой (Мо)* ряда чисел называется число, которое встречается в данном ряду чаще других.

Пример: Дан числовой ряд 2,6,6,6,8,9,9,9,10, тогда $Mo = 6$, $Mo = 9$.

Мода широко используется при изучении спроса.

Например, при решении вопросов, в пачки какого веса фасовать масло, какие открывать авиарейсы и т. п., предварительно изучается спрос и выявляется мода — наиболее часто встречающийся заказ. И даже выборы президента, с точки зрения статистики, не более чем определение моды.

Можно сказать, что оно в этом ряду самое «модное». В отличие от среднего арифметического, которое можно вычислить для любого числового ряда, моды может вообще не быть.

Пример: пусть тот же ученик получил по русскому языку следующие отметки:

4, 2, 3, 5.

Каждая отметка встречается в этом ряду только один раз, и среди них нет числа, встречающегося чаще других. Значит, у этого ряда нет моды.

Определение. Медианой (Me) ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется число данного ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить

Если x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , то $Me = x_3$

Пример. 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6

11: 2 = 5,5 $\Rightarrow$ 5 $\Rightarrow$ отсчитываем 5 элементов, 6-й элемент и будет медианой.

$Me = 4$

Определение. Медианой (Me) ряда, состоящего из четного количества чисел, называется среднее арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда, если этот ряд упорядочить.

Если $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$, то $Me = \frac{x_3 + x_4}{2}$

Для того чтобы найти **медиану** ряда чисел, нужно сначала записать вариационный ряд.

Медиана показывает количественную границу значения варьирующего признака, которую достигла половина членов совокупности. Значение медианы может не совпадать с вариантами выборки.

Пример. 32,2; 32,8; 33; 32,9; 33; 32,5; 32,8; 33; 33,2; 32,8.

Решение:

Запишем выборку в виде вариационного ряда – в порядке возрастания:

32,2; 32,5; 32,8; 32,8; 32,8; 32,9; 33; 33; 33; 33,2

Объем выборки: $n = 10$.

Находим середину ряда 10: $2 = 5$, складываем 5-й и 6-й элементы и делим пополам.

$$\text{Тогда } Me = \frac{32,8+32,9}{2} = \frac{65,7}{2} = 32,85$$

Пример: Дана выборка 16, 16, -5, 12, 12, -20, -3, -20, 16, 5, 12, -8, -8, 12, -20, 16, 5, 12, -20

Решение:

1) **Объём выборки:** $n = 19$ (количество чисел в выборке)

2) **Размах выборки:** $R = x_{\max} - x_{\min} = 16 - (-20) = 36$

3) **Вариационный ряд** – записать числа в порядке возрастания

-20, -20, -20, -20, -8, -8, -5, -3, 5, 5, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16

4) **Мода** - число, которое встречается в выборке чаще других.

$$Mo = 12$$

5) **Медиана** – середина вариационного ряда

$n: 2 = 19: 2 = 9,5 \Rightarrow$ отсчитываем 9 элементов в вариационном ряде, 10-й и есть медиана

-20, -20, -20, -20, -8, -8, -5, -3, 5, ⑤ 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16

$$Me = 5$$

Пусть при исследовании генеральной совокупности получена числовая выборка объёма n , причём:

значение x_1 встретилось в выборке n_1 раз,

значение x_2 – n_2 раз,

значение x_k – n_k раз.

Числа $n_1, n_2, \dots, n_k$ называют **частотами**, а их отношения к объёму выборки, т.е.

отношения, $\frac{n_1}{n}, \frac{n_2}{n}, \frac{n_3}{n}, \dots, \frac{n_k}{n}$ - **относительными частотами** соответствующих значений

$x_1, x_2, \dots, x_k$ выборки.

Определение. Последовательность пар $(x_1, n_1), (x_2, n_2), \dots, (x_k, n_k)$ называют **статическим рядом**.

Обычно статический ряд записывают в виде таблицы.

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k
n_i	n_1	n_2	n_3	...	n_k

Если во второй строке таблицы записать не частоты, а относительные частоты соответствующих значений выборки:

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_k
$\frac{n_i}{n}$	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	$\frac{n_3}{n}$	...	$\frac{n_k}{n}$

То такой таблицей задаётся так называемое **выборочное распределение**.

Для наглядного представления о выборке часто используют различные графические изображения выборки. Простейшими изображениями выборки являются *полигон* и *гистограмма*.

Определение. *Полигоном частот* называют ломаную с вершинами в точках $(x_1, n_1), (x_2, n_2), \dots, (x_k, n_k)$.

Пример: Дана выборка 16, 16, -5, 12, 12, -20, -3, -20, 16, 5, 12, -8, -8, 12, -20, 16, 5, 12, -20

Решение:

6) Статистический ряд – таблица (записывается по вариационному ряду)

Вариационный ряд: -20, -20, -20, -20, -8, -8, -5, -3, 5, 5, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 16, 16, 16

x_i	-20	-8	-5	-3	5	12	16
n_i	4	2	1	1	2	5	4

-какие числа встречаются в выборке, в порядке возрастания

-сколько раз число встретилось в выборке.

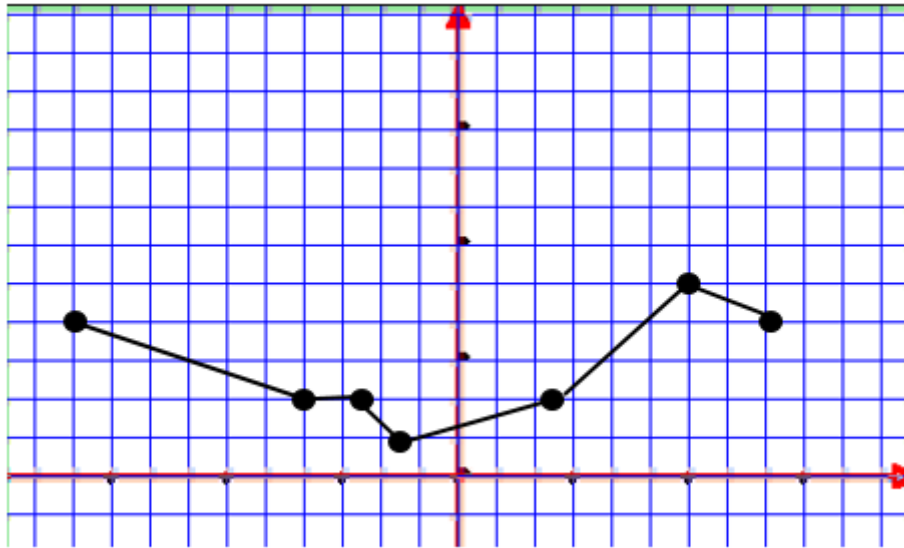
7) Выборочное распределение – таблица

x_i	-20	-8	-5	-3	5	12	16
$\frac{n_i}{n}$	$\frac{4}{19}$	$\frac{2}{19}$	$\frac{1}{19}$	$\frac{1}{19}$	$\frac{2}{19}$	$\frac{5}{19}$	$\frac{4}{19}$

8) Полигон частот – строиться по статистическому ряду.

По оси ОХ отмечаем значения x_i , 1 клетка = 2 ед.

По оси ОУ отмечаем значения n_i , 1 клетка = $\frac{1}{19}$ ед.

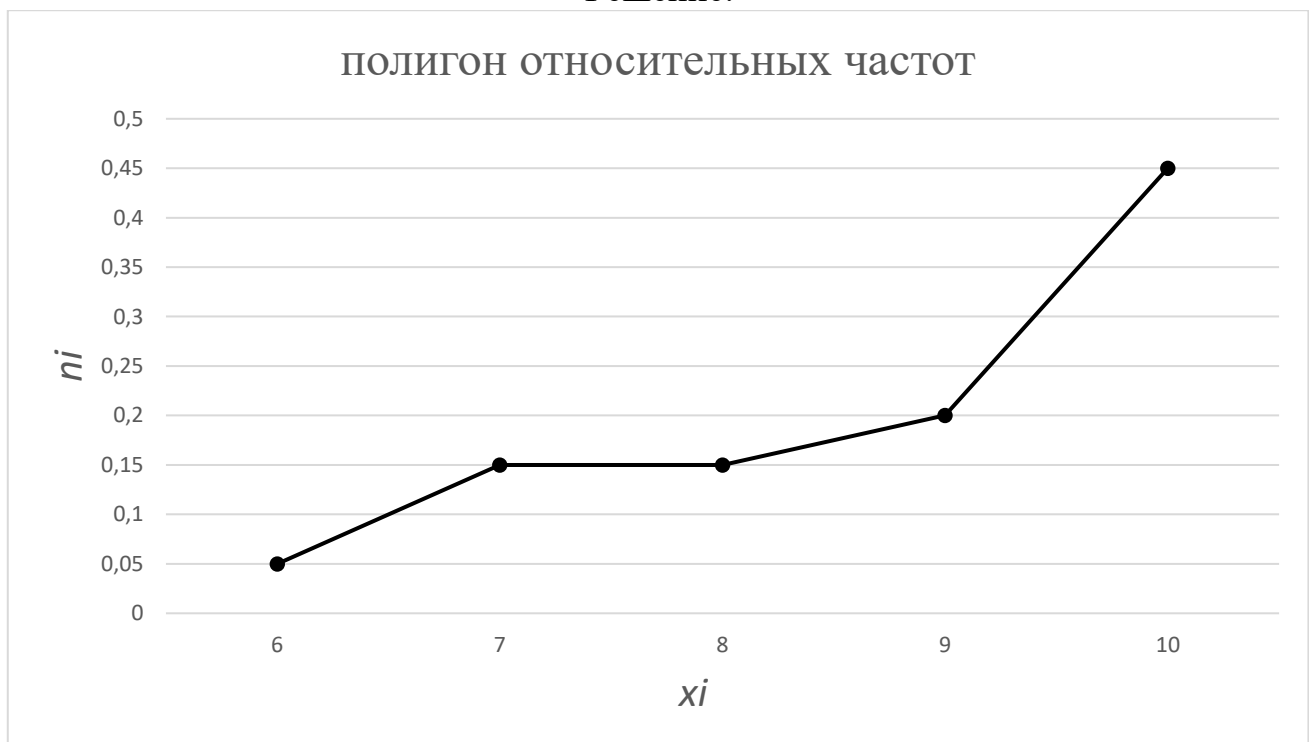


Определение. *Полигоном относительных частот* называют ломаную с вершинами в точках $(x_1, \frac{n_1}{n}), (x_2, \frac{n_2}{n}), \dots, (x_k, \frac{n_k}{n})$.

Пример. Построить полигон относительных частот, если задано выборочное распределение:

x_i	6	7	8	9	10
$\frac{n_i}{n}$	0,05	0,15	0,15	0,2	0,45

Решение:



Определение. *Интервальным вариационным рядом* называется упорядоченная совокупность интервалов варьирования значений случайной величины с

соответствующими частотами или относительными частотами попаданий в каждый из них значений величины.

Определение. *Гистограммой частот* называют ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых являются частичные промежутки длины h , а высотами – отрезки длины $\frac{n_i}{h}$, где

n_i – сумма частот значений выборки, попавших в i – й промежуток.

Пример:

9) Гистограмма частот, если число частичных промежутков равно: $m=6$.

$m = 6$ – количество отрезков, на которые разбиваем выборку.

$h = \frac{R}{m} = \frac{36}{6} = 6$, длина отрезков.

Составляем отрезки следующим образом: берём наименьшее значение выборки – 20 => $[-20; -20 + h) = [-20; -14)$, правый конец отрезка становится левым концом следующего отрезка
 $[-14; -14 + h) = [-14; -8)$ и т.д. пока не получим 6 отрезков, в последнем отрезке обе скобки квадратные.

x_i	-20	-8	-5	-3	5	12	16
n_i	4	2	1	1	2	5	4

$2 + 1 + 1 = 4$ $5 + 4 = 9$

Составить таблицу:

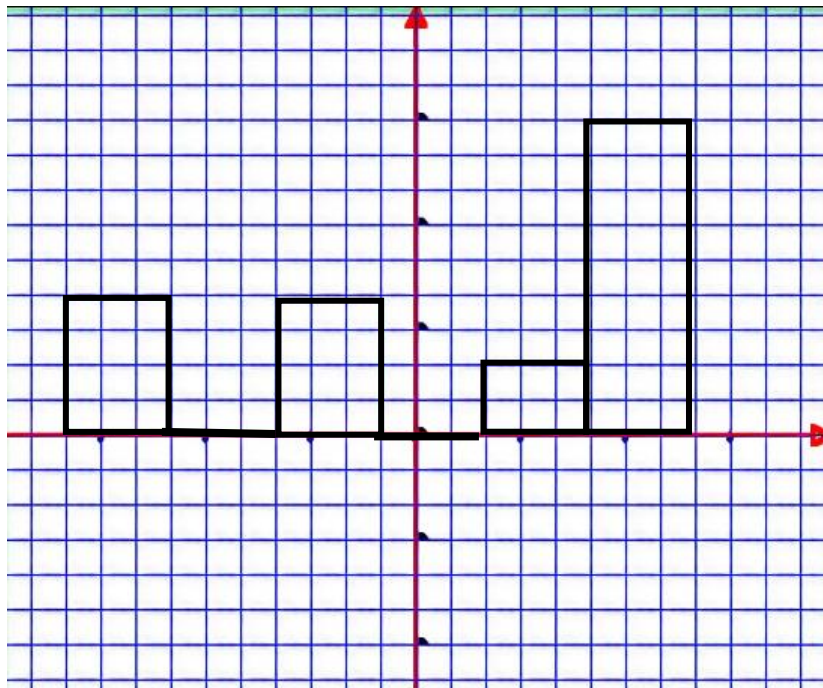
Какие x попадают в отрезок -20 0 -8,-5,-3 0 5 12,16

x_i	$[-20; -14)$	$[-14; -8)$	$[-8; -2)$	$[-2; 4)$	$[4; 10)$	$[10; 16]$
n_i	4	0	4	0	2	9
$\frac{n_i}{h}$	$\frac{4}{6}$	0	$\frac{4}{6}$	0	$\frac{2}{6}$	$\frac{9}{6}$

Строим прямоугольники:

По оси ОХ отмечаем значения x_i , 1 клетка = 2 ед.

По оси ОУ отмечаем значения $\frac{n_i}{h}$, 1 клетка = $\frac{1}{6}$ ед.



10) Числовые характеристики выборки:

По статистическому ряду:

x_i	-20	-8	-5	-3	5	12	16
n_i	4	2	1	1	2	5	4

Выборочное среднее:

$$x_b = \frac{1}{n} (x_1 \cdot n_1 + x_2 \cdot n_2 + x_3 \cdot n_3 + \dots) = \frac{1}{19} (-20 \cdot 4 + (-8) \cdot 2 + (-5) \cdot 1 + (-3) \cdot 1 +$$

$$+ 5 \cdot 2 + 12 \cdot 5 + 16 \cdot 4) = \frac{1}{19} (-80 - 16 - 5 - 3 + 10 + 60 + 64) = \frac{30}{19} = 1,58$$

x_i	-20	-8	-5	-3	5	12	16
n_i	4	2	1	1	2	5	4

Выборочная дисперсия:

$$D_b = x_b^2 - (x_b)^2$$

$$x_b^2 = \frac{1}{n} (x_1^2 \cdot n_1 + x_2^2 \cdot n_2 + x_3^2 \cdot n_3 + \dots) = \frac{1}{19} ((-20)^2 \cdot 4 + (-8)^2 \cdot 2 + (-5)^2 \cdot 1 + (-3)^2 \cdot 1 +$$

$$+ 5^2 \cdot 2 + 12^2 \cdot 5 + 16^2 \cdot 4) = \frac{1}{19} (1600 + 128 + 25 + 9 + 50 + 720 + 1024) =$$

$$= \frac{3556}{19} = 187,16$$

$$D_b = 187,16 - (1,58)^2 = 184,66$$

Выборочное среднее квадратичное отклонение:

$$\sigma_b = \sqrt{D_b} = \sqrt{184,66} = 13,59$$